

MoldGuard

사출성형 품질위험 예측 검사 우선순위 결정

실제 공정데이터의 고정 그룹 검증과 실패 조건 분석

2026-09-22 연구 검토본

제6회 K-인공지능 제조데이터 분석 경진대회

예측 시점은 공정 종료 후, 최종검사 전

시점	현재 입력으로 가능한 판단
제작 전	설계·소재·설정값만의 별도 모델과 데이터가 필요
공정 진행 중	시점별 센서와 도착 시각이 없어 현재 검증 불가
공정 종료 후, 검사 전	공정 요약값으로 위험 점수와 참고 순위 계산

현재 구현 범위

샷 종료 요약값 사용. 실제 검사 시작 전에 모든 변수가 도착하는지는 추가 확인 필요.

라벨 2,393행, 비라벨 71,180행

입력	행 수	라벨 1
CN7 라벨	1,211	17
RG3 라벨	1,182	25
CN7 비라벨	35,239	정답 없음
RG3 비라벨	35,941	정답 없음

같은 공정값인데 0과 1이 함께 있는 그룹 36개

생산 단위와 라벨 정의, 실제 시각, 원본 정규화 범위를 확인해야 함

동일 공정값 그룹을 분리하지 않은 고정 검증

영역	그룹	행	라벨 1	역할
개발	957	1,913	33	그룹 5-fold OOF로 선정
홀드아웃	240	480	9	선정 뒤 최초 성능 평가

분할 간 동일 입력 그룹 교차 0

실제 시간·샷 키와 사전 정규화 범위가 없어 모든 누수를 차단했다고 보증할 수 없음

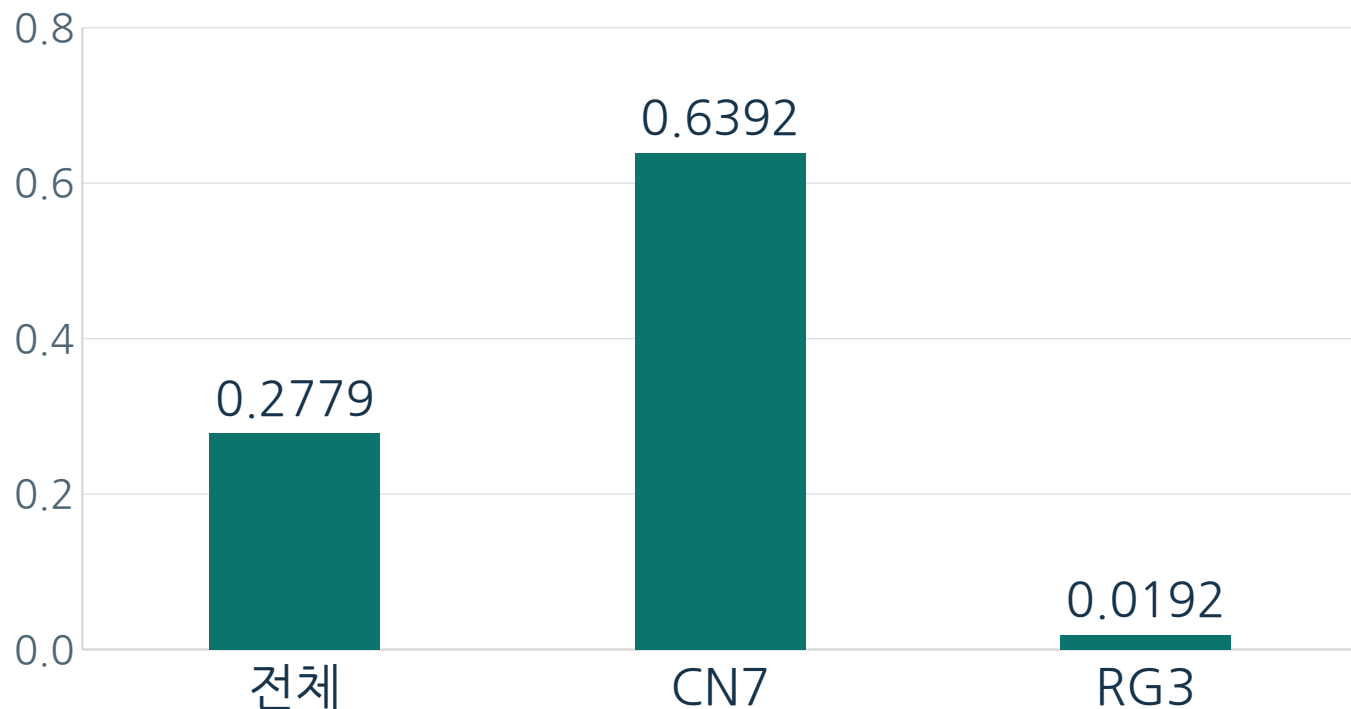
최초 평가 뒤 탐색에 노출된 홀드아웃. 새 모델은 새로운 독립 평가가 필요.

7개 후보 중 개발 AP가 가장 높은 모델을 선정

모델	개발 AP	Top 10% 발견	ROC-AUC
B0 발생률 기준선	0.0166	2/33	0.4818
B1 가중 로지스틱 (선정)	0.1154	9/33	0.7584
B2 Random Forest	0.0646	13/33	0.7700
B3 CatBoost	0.0546	9/33	0.7241
B4 설비별 로지스틱	0.0803	13/33	0.7830
B5 설비별 Forest	0.0749	10/33	0.7579
B6 설비별 CatBoost	0.0983	14/33	0.7822

설비별 CatBoost의 발견 수는 더 높지만, 선정 기준 AP는 더 낮음

전체 AP는 RG3의 낮은 성능을 가린다



대상	행 / 양성	Top 10%
전체	480 / 9	3/9
CN7	244 / 4	4/4
RG3	236 / 5	0/5

전체 AP 95% 구간 0.0129~0.6290. 양성 9행의 결과로 현장 성능을 확정할 수 없음.

홀드아웃 미탐 4건은 모두 RG3에서 발생

대상	TP	FN	FP	TN
전체	5	4	113	358
CN7	4	0	28	212
RG3	1	4	85	146

정밀도 0.0424 재현율 0.5556 F1 0.0787

진단 임계값 0.575557. 118건 경보 중 113건은 숫자 라벨 0.

RG3의 압력 결합조건에 따라 오경보율이 달랐다

주입 / 전환 압력 ¹	행 / 양성	TP / FN	FP / TN	오경보율
초과 / 초과	326 / 7	2 / 5	114 / 205	35.74%
초과 / 이하	106 / 4	1 / 3	31 / 71	30.39%
이하 / 초과	82 / 1	1 / 0	35 / 46	43.21%
이하 / 이하	432 / 8	2 / 6	74 / 350	17.45%

¹ 외부 학습 영역의 설비별 중앙값 대비. 개발 OOF 결과이며 홀드아웃과 별개.

각 구간의 양성이 10행 미만. 설비 설정을 바꾸라는 근거로 사용할 수 없음.

확률보정은 과신을 줄였지만 우위는 불확실

개발 OOF	AP	Brier (낮음)	Log loss (낮음)
발생률 상수	0.0166	0.016954	0.087161
원점수	0.1154	0.160977	0.484222
중첩 sigmoid	0.0617	0.016695	0.080736

평균 점수 29.68%에서 1.77%로 감소

상수 대비 Brier 개선 구간에 0 포함. RG3도 상수보다 나쁨.
기존 모델을 교체하지 않고 별도 연구 결과로 보존.

71,180행 모두 기존 검사를 유지한다

대상	행 수	현재 조치
RG3 전체	35,941	성능 미검증으로 기존 검사 유지
CN7 분포 범위 밖	19,607	OOD로 기존 검사 유지
CN7 나머지	15,632	라벨 미확정으로 기존 검사 유지

HIGH / REVIEW / STANDARD는 오프라인 참고 순위

검사 생략과 자동 설비 제어를 하지 않음. 비라벨에는 정답이 없어 실제 정확도를 계산할 수 없음.

검사 순서의 효과는 실제 운영 기록으로 검증

검증하려는 효과	필요한 운영 기록
고위험 제품을 더 일찍 확인	검사 가능 시각, 검사 시작·종료, 확정 결과
검사 자원의 과도한 집중 방지	설비별 검사 인력·장비, 필수·긴급검사 규칙
작업자의 판단 부담 감소	오경보 대응시간, 순위 수정, 작업자 개입 이유

현장 검증 제안

같은 검사 자원에서 기존 순서와 AI 참고 순서의 발견 지연·작업 부담을 비교한다.
절감 효과는 아직 산출하지 않았다.

CPU 실행과 추적 가능한 재현 기록

```
.venv-repro/bin/python run_local.py quick  
.venv-repro/bin/python run_local.py full
```

확인 범위	현재 증거
기본 분석 재실행	주요 JSON/CSV 5개 해시 동일
추가 확률보정 연구	독립 반복 산출물 7개 해시 동일
검증과 추적	18 tests, 37/37 점검, 분할 명세와 단계별 로그

모델과 문서 환경을 분리. 원본 데이터와 기존 공유 ZIP은 보존.

다음 판단에 필요한 네 가지 근거

필요 자료	확인할 판단
파일 해시에 대응하는 라벨 코드북	PassOrFail의 0/1 의미
샷·제품·캐비티 키와 실제 시각	예측 단위와 검사 전 정보 가용성
원시 단위와 정규화 변환 이력	전처리 범위와 신규 샷 추론
새 기간의 설비별 검사 라벨	독립 미래 성능과 RG3 활용 가능성

현재 결론

기준선과 비교 실험은 재현 가능. 현장 적용 승인과 생산성 향상 실증은 미완료.